# O que acontece quando capturamos uma população?

## Introduzindo captura no modelo logístico

Modelagem Matemática

Matemática Aplicada

Aula 03

# Onde estamos

Na aula anterior construímos dois modelos e ficamos com uma pergunta aberta:

## Modelo logístico — Aula 02

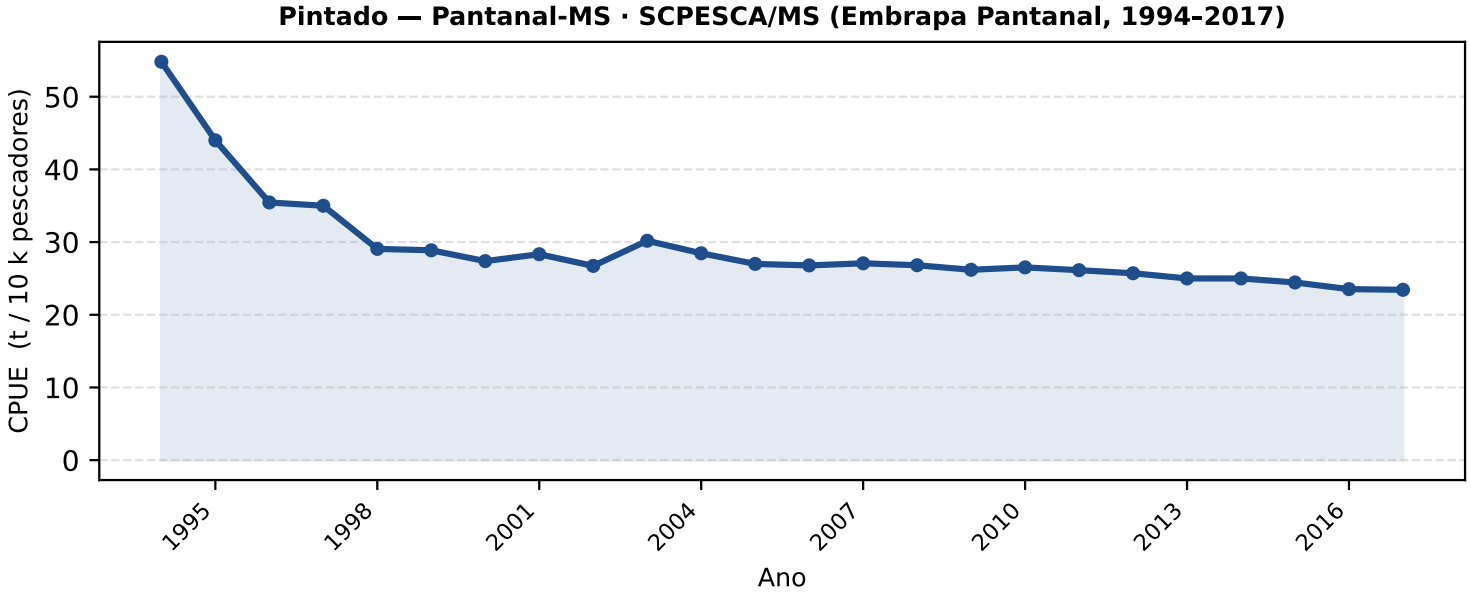
$$\frac{dN}{dt} = rN\left(1 - \frac{N}{K}\right)$$

Três hipóteses: população fechada, dependência de densidade linear, sem perturbação externa.

## Pergunta em aberto

O que os dados reais dizem sobre $r$ e $K$?
E se houver retirada contínua de indivíduos — pesca, caça, colheita?

# Um estoque que encolheu




Fonte: SCPESCA/MS — Catella et al., Boletins Embrapa Pantanal (1994–2017)

**Pergunta**

A CPUE (captura por unidade de esforço) do pintado caiu de $\approx 55$ para $\approx 23$ t/10k pescadores em 23 anos — com esforço relativamente estável. O modelo logístico sozinho explica isso?

# O modelo logístico não tem retirada

O logístico descreve uma população **sem perturbação externa**:

$$\frac{dN}{dt} = rN\left(1 - \frac{N}{K}\right)$$

Sem captura, o modelo prediz que $N \to K$.
Mas os dados mostram declínio contínuo mesmo sem crescimento do esforço.

## Conclusão

O logístico precisa de um novo termo: a **retirada contínua**.
A questão é: como representá-la?

# Captura como processo que diminui $N$

Voltemos à identidade contábil da Aula 02:

$$\Delta N = B - D + I - E$$

Com população fechada ($I = E = 0$), tínhamos $\Delta N = B - D$.

A captura $H$ (do inglês *harvest*) é um novo processo que **diminui** $N$:

$$\frac{dN}{dt} = \underbrace{B - D}_{\text{logístico}} - \underbrace{H}_{\text{captura}}$$

**Pergunta**

Do que $H$ depende? Quais hipóteses podemos fazer sobre a captura?

# Hipótese 4 — Captura constante

## Hipótese explícita

A retirada de indivíduos por unidade de tempo é constante: $H = \text{cte}$, independente de $N$, do tempo ou do esforço.

**Quando é razoável?**

- Cota de captura fixada por política pública (e.g. cota anual de pesca)
- Colheita agrícola com quantidade predefinida por contrato
- Caça com licença de número fixo de abates

## Atenção

**Custo:** ignora que capturas menores são mais difíceis quando o estoque é pequeno — o esforço real aumenta para manter $H$ constante.

**Ganho:** modelo analiticamente tratável; permite análise qualitativa

# O modelo com captura constante

Substituindo $H = \text{cte}$ no logístico:

$$\boxed{\frac{dN}{dt} = rN\left(1 - \frac{N}{K}\right) - H}$$

Cada símbolo é uma **hipótese explícita**:

- $N$ — abundância (o que queremos entender)
- $r$ — taxa intrínseca de crescimento (sem limitação, sem captura)
- $K$ — capacidade de suporte (limite imposto pelo ambiente)
- $H$ — captura por unidade de tempo (**nova hipótese**: constante)

# Como analisar sem resolver a EDO?

Equilíbrios são os valores de $N$ onde $\dfrac{dN}{dt} = 0$:

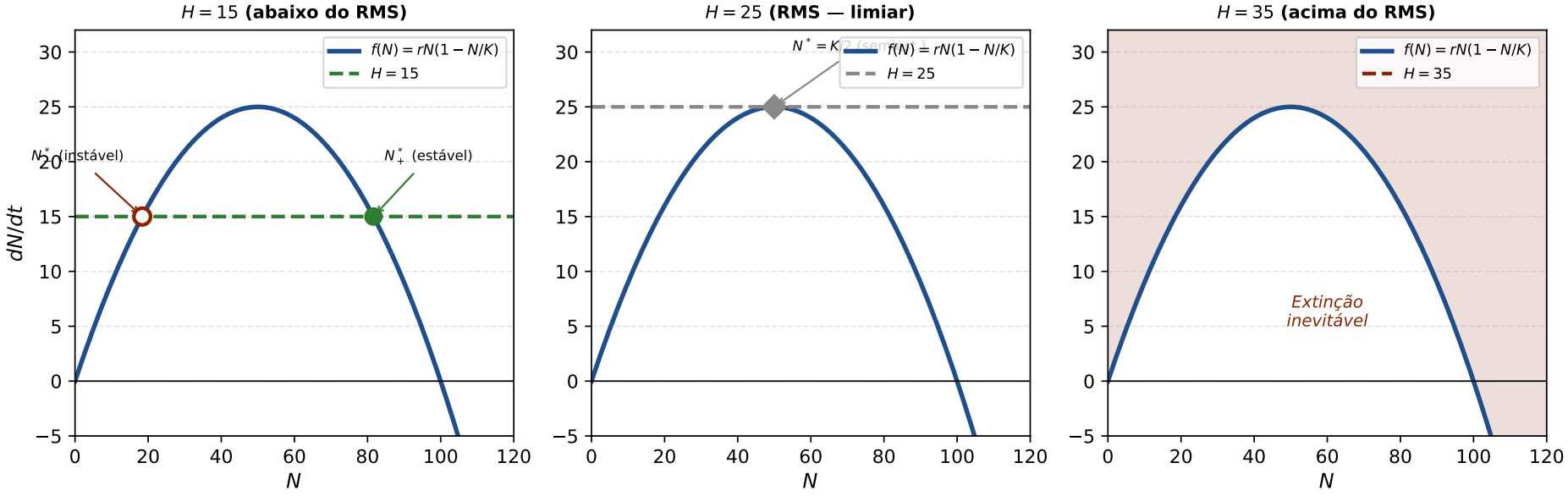
$$rN\left(1 - \frac{N}{K}\right) - H = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad f(N) = H$$

onde $f(N) = rN(1 - N/K)$ é a **curva de crescimento logístico**.

## Estratégia gráfica

Plotar $f(N)$ e a linha horizontal $H$ no mesmo gráfico.
As **interseções** são os equilíbrios.
O **sinal** de $f(N) - H$ indica se $N$ cresce ou decresce.

# Diagrama de fase — três regimes




$$r = 1{,}0; \quad K = 100; \quad \text{RMS} = rK/4 = 25$$

# Interpretando os equilíbrios

Quando $H < \text{RMS}$ existem **dois equilíbrios**:

### $N_+^*$ — equilíbrio alto (estável)

- Crescimento logístico supera a captura
- Se perturbado, $N$ retorna a $N_+^*$
- **Manejo sustentável possível**

### $N_-^*$ — equilíbrio baixo (instável)

- Qualquer perturbação para baixo: $N \to 0$ (extinção)
- Qualquer perturbação para cima: $N \to N_+^*$
- **Limiar de colapso**

### Intuição

O equilíbrio instável $N_-^*$ é o "ponto de sem retorno": abaixo dele, a captura supera o crescimento para sempre.

# O que acontece quando $H$ cresce?

À medida que $H$ aumenta, os dois equilíbrios se aproximam:

- $N_+^*$ desce (estoque sustentável encolhe)
- $N_-^*$ sobe (limiar de colapso sobe)
- Quando $H = rK/4$: os dois se fundem em $N = K/2$

## Definição — Rendimento Máximo Sustentável (RMS)

$$H_{\max} = \frac{rK}{4} \qquad \text{atingido em } N^* = \frac{K}{2}$$

É o maior valor de $H$ para o qual o modelo ainda admite equilíbrio estável.

## Pergunta

O que acontece quando $H > H_{\max}$?

# Quando $H > \text{RMS}$: extinção inevitável

Se $H > rK/4$, a linha $H$ fica *acima* de $f(N)$ para todo $N > 0$:

$$\frac{dN}{dt} = f(N) - H < 0 \quad \text{para todo } N > 0$$

Não importa o tamanho inicial da população: $N(t) \to 0$ em tempo finito.

## Ligação com os dados do Pantanal

A CPUE do pintado sugere declínio contínuo sem sinal de estabilização: o sistema pode estar operando próximo ou acima do RMS, no regime onde não existe equilíbrio estável.

## Atenção

O modelo não diz *quando* a extinção ocorre — apenas que ela é inevitável. Para *quando*, é necessário resolver a EDO.

# Síntese — Como chegamos até aqui

1. **Problema concreto:** CPUE do pintado cai 23 anos — logístico sozinho não explica
2. **Captura na identidade contábil:** $\dot{N} = (B - D) - H$
3. **Hipótese 4 — captura constante:** $\dot{N} = rN(1 - N/K) - H$
4. **Análise gráfica:** dois equilíbrios — $N_+^*$ estável, $N_-^*$ instável (limiar)
5. **RMS:** $H_{\max} = rK/4$ — acima disso, extinção inevitável

# O modelo é um argumento

## Para refletir

O modelo com captura constante revela uma assimetria essencial: a mesma captura $H$ pode ser sustentável ou destrutiva — dependendo de onde $N$ está em relação a $N^*_-$. Monitorar a abundância é tão importante quanto monitorar a captura.

## Próxima aula

A hipótese de captura constante é razoável?

- Na prática, o esforço cresce quando o estoque é abundante e diminui quando é escasso
- E se $H = qEN$, onde $E$ é o esforço e $q$ a capturabilidade?
- O que muda nos equilíbrios?